

UniDog: Uma abordagem para promover a transparência e a saúde da comunidade canina na Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira

1st Eduardo Miguel Perotti Oliveira
Graduando em Engenharia da Computação
Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira
Itabira, Brasil
emperotti@unifei.edu.br

2nd Eduardo Ribeiro Felipe
Professor Orientador de Engenharia da Computação(ICT)
Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira
Itabira, Brasil
eduardo.felipe@unifei.edu.br

3rd Wendell Fioravante da Silva Diniz
Professor Co-Orientador de Engenharia de Computação(ICT)
Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira
Itabira, Brasil
wendelldiniz@unifei.edu.br

Resumo—Este artigo visa criar um protótipo de um “aplicativo móvel” com a finalidade de aprimorar a interação e a transparência das informações sobre “cães comunitários” nas dependências da Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira. Com o aumento da população de cães comunitários na universidade, tornou-se uma prioridade cuidar e promover o bem-estar desses animais. Este artigo enfatiza a importância da comunicação eficaz para o sucesso de iniciativas focadas na saúde pública e no bem-estar dos animais e humanos em ambientes comunitários e compartilha lições aprendidas com a ONG AMPARI e com a Secretaria de Saúde, seção de Zoonoses de Itabira.

Palavras Chave—Cachorro, Protótipo, AMPARI, Itabira, Unifei

I. INTRODUÇÃO

O abandono de animais é uma questão que vai além das fronteiras legais, afetando diversos aspectos da sociedade, desde a saúde pública até as finanças municipais. Apesar de o ato ser criminalizado pela Lei Federal 9.605/98 [1], com aumento nas penalidades para o abandono de cães ou gatos pela Lei Federal 14.064/20 [2], a negligência humana persiste. A criação de leis, por si, só não é capaz de erradicar o abandono, muito menos solucionar o problema já existente de animais em situação de desamparo ou em iminência de perderem seus lares.

Faz-se necessário para o estudo deste trabalho o contato direto com instituições (privadas ou públicas) locais, de modo a atualizar e levantar dados, aferir informações e mapear o problema em foco. Como o escopo geral deste trabalho ambienta-se na cidade de Itabira, elegeu-se a Organização não Governamental (ONG) AMPARI - Associação de Moradores Protetores dos Animais da Região de Itabira - como um dos espaços de coleta de dados. Esta instituição foi fundada em

outubro de 2012, no município de Itabira-MG, com vasta atuação na cidade-origem e regiões próximas, atuando no resgate de animais abandonados. Entretanto, por volta de 2016, a associação decidiu não atuar exclusivamente no resgate dos animais, mas, também, na conscientização e desenvolvimento de projetos de incentivo à adoção responsável, educação da população acerca de leis e políticas públicas, mediante mutirões de vacinação, castração, entre outros movimentos socioeducativos em toda a região. Apesar de não existir um número exato dos animais que foram adotados e resgatados, em contato com a ONG e acompanhamento de suas atualizações em status do *Instagram*, postagens em jornais locais e entrevistas realizadas, estimam-se números próximos dos milhares, somando tanto cães quanto gatos atendidos.

Segundo voluntários da AMPARI, percebe-se uma preferência por certos locais para abandono de cães: clínicas, pontos de acolhimento/encontro de ONG's e, sobretudo, em campus de universidades, tal como na Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. A partir do *know how* do voluntariado e da experiência da ONG, registram-se diversos casos de abandono de animais perto da UNIFEI, sob o pretexto de ser um local “amplo e amigável”, seja devido à atuação da própria ONG de proteção aos animais, seja devido à localização do campus, fora da cidade e com vasta extensão territorial. Em termos numéricos, a estimativa brasileira alcança 132,4 milhões de animais domésticos abandonados (ABINPET, 2019) [3], desde cães e gatos até outros pets, como répteis, aves e peixes. Neste relatório de 2019, o Brasil ocupava a quarta posição, isso antes mesmo da pandemia de coronavírus que acentuou o abandono de animais por motivos diversos: financeiros, sociais, desinformação, falecimento dos tutores, entre outros.

Diante do grau de severidade que o descontrole de animais errantes pode ocasionar, a intervenção pública deve se fazer presente como ação prioritária, visto que animais desampara-

dos têm histórico de disseminação de doenças (zoonoses), tais como raiva (Cediel et. al., 2010) [4], leishmaniose (CFMV, 2020) [5], leptospirose (Rodriguez, et. al., 2004) [6], toxocaríase (Martinez, et. al., 2008) [7] e outras doenças parasitárias (Polo, et. al., 2004; Mundim, et. al., 2007) [8] [9].

Além desses problemas, existem comportamentos agressivos dos animais sobre os seres humanos, ou dos seres humanos sobre os animais, perturbação sonora (uivos, latidos e brigas por território entre os canídeos), aumento das excreções em vias públicas e a disseminação de lixo devido à procura por alimentos, o que aumenta a contaminação dos funcionários da limpeza urbana com dejetos e resíduos.

Entretanto, a relação entre seres humanos e animais não é pautada tão somente por questões negativas, tanto que a sociedade se vale dos animais em diversos aspectos favoráveis, sejam como guias para o auxílio de pessoas com dificuldades visuais, seja no tratamento terapêutico (Terapia assistida por animais) [10] para diversos transtornos psicológicos e comportamentais ou até mesmo para fazerem a segurança de determinados espaços.

Além disso, a presença de animais em centros acadêmicos possui diversos aspectos, visto que a interação dos mesmos com os seres humanos pode alterar os níveis de pressão sanguínea (Vormbrock, J.K., Grossberg, J.M., 1988) [11], promover a liberação de endorfina, hormônio relacionado à felicidade, diminuindo consequentemente os níveis de estresse (Wood, E., Ohlsen, S., Thompson, J., Hulin, J., Knowles, L., 2018) [12]. Ainda, a presença de seres sencientes, ou seja, que possuem a capacidade de sentir emoções (positivas ou negativas), capazes de amar incondicionalmente, sem julgamento ou crítica, faz a diferença na manutenção da saúde mental da comunidade que vivencia um campus acadêmico, especialmente após experiências com eventos traumáticos, a exemplo de avaliações, trabalhos e relacionamentos interpessoais negativos.

O homem, animal político, busca a empatia emocional, o estabelecimento de vínculo afetivo na troca de experiências sensíveis; busca aplacar suas carências, necessidades psicológicas, sociais e físicas. Ou seja, o homem é um animal que necessita de "coisas" e de outros seres. Seria possível encontrar essa troca de sentimentos em outras sociedades de animais igualmente sencientes?

Um estudo realizado em universidades, por Peel N., Nguyen K. e Tannous C. em 2023 [13], evidenciou efeitos positivos, sentimentos de alegria, bem-estar e conforto, reduzindo os níveis de estresse em alunos que tiveram contato com "cães terapeutas", especialmente durante o período de exames institucionais. Há de se considerar, também, a dimensão emocional dos seres humanos que nutrem afeto pelos animais, destacando a genuinidade do vínculo "descompromissado", em que não há, necessariamente, um fator de "troca" envolvido. A mera presença desses seres sencientes, tende a evocar sentimentos benéficos nos seres humanos, comprovado pela vastidão de

vídeos e *memes*¹ virais de animais em situações cotidianas, apenas existindo em seus lares e rendendo diversos sorrisos, gargalhadas e felicidade aos seus donos e internautas.

É notória a presença de animais nos mais diversos âmbitos da sociedade de forma benéfica e inclusiva, desde contos folclóricos, pictogramas em civilizações antigas, histórias infantis, artes, desenhos, vestimentas, simbologias religiosas e trabalhos socioculturais. Esses seres são incluídos, sobretudo, na história da própria humanidade, com representações no registro rupestre, em diferentes momentos civilizatórios (migração da política humana nômade para sedentária e nos processos de domesticação e manejo de rebanhos de outras espécies). Alguns filósofos, como Voltaire (1763) [14] citam os animais na construção dos argumentos que cercam os valores éticos e morais da humanidade, tecendo ideias filosóficas acerca de diversos conceitos (moralidade, caráter e noções de sociedade civilizada).

Também nos ideais do filósofo Arthur Schopenhauer, encontramos noções com a mesma perspectiva (1897) [15], quando o pensador estabelece uma ligação entre a bondade de caráter do ser humano a partir de sua compaixão pelos animais, visto que, segundo ele, de modo geral, aquele que é cruel com os animais não pode ser um bom homem.

E ainda, esses seres possuem papel tanto de companhia, quanto de trabalho, atuando desde assistência a crianças, ao uso pelo sistema de segurança (polícia) em operações de cunho investigativo. Assim sendo, devido à vasta imensidão territorial e pluralidade de pensamento em solo brasileiro, é notável que os animais, sobretudo o *canis lupus familiaris*, tenham relevâncias sociais, econômicas e culturais próprias em cada estado ou município.

Portanto, justifica-se a partir deste cenário, a importância no compartilhamento de dados e informações deste contexto para o público em geral. A partir da ótica dos estudantes do curso de Engenharia da Computação, na UNIFEI, observa-se a presença constante de cães comunitários em diversas situações (favoráveis e desfavoráveis), motivando-nos a elaborar este projeto que tem por objetivo central monitorar a situação dos animais comunitários, permitindo o acesso a informações importantes, capazes de favorecer o manuseio do contexto. Entre essas informações, pode-se citar, por exemplo: o status vacinal, a existência e acompanhamento de tratamentos médicos, as informações referentes aos custos alimentares, à castração, entre outros fatores que permitem a maior conscientização e transparência dos gastos públicos e privados no amparo aos animais em situação de vulnerabilidade. Com dados atualizados e acessíveis, torna-se possível cobrar intervenções públicas, auxiliando a prefeitura e as organizações não governamentais na alocação de determinados recursos (gastos em vacinas, tratamentos médicos veterinários, ração), bem como assegurar

¹O termo "*meme*", etimologicamente originário do grego, "*mimesis*", que significa imitação. Após Richard Dawkins utilizar o termo "*meme*" em seu livro "*O Gene Egoísta*" (1976) uma maior difusão do termo fez-se presente, sobretudo, na era digital, ressignificando o termo para se referir às ideias, comportamentos ou estilos que se espalham rapidamente online. Eles encapsulam humor, crítica social e referências populares, contribuindo para a expressão criativa e a construção de identidades virtuais.

à comunidade (sobretudo acadêmica) quais ações estão sendo exercidas para o cuidado com os animais e o consequente benefício à população.

Destaca-se que o presente trabalho tem por objetivo construir um protótipo de um “aplicativo móvel” multiplataforma (*IOS* e *Android*), capaz de descrever e estimular possíveis ações de controle e atendimento à comunidade canina, mapeando intervenções que poderão advir da Universidade Federal de Itajubá, constituída pela população de discentes e dos diversos profissionais que fazem parte da instituição acadêmica, da Prefeitura de Itabira, entre outras organizações não governamentais (ONGs) itabiranas.

Aliam-se ao objetivo geral os seguintes objetivos específicos:

- Esboços/idealizações iniciais das telas do protótipo no Figma;
- Criação de um Banco de Dados Relacional (PostgreSQL) para armazenamento de informações dos canídeos;
- Criação de endpoints REST para as requisições GET, PUT, DELETE e POST;
- Utilização do Node.js para a conexão com o PostgreSQL e validações das requisições;
- Uso de frameworks e linguagens voltadas à programação mobile (Expo GO e React Native);

Ainda, torna-se imperativo incentivar a construção de vínculos mais eficazes, transparentes e colaborativos entre as partes envolvidas, alinhados aos valores da UNIFEI enquanto universidade pública, alinhada ao exercício das ciências, à aplicação do conhecimento e ao desenvolvimento sustentável como interação com a comunidade circundante.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico, serão abordadas as referências teóricas utilizadas para o embasamento e o desenvolvimento do projeto. Salientam-se nesta categoria, autores e tecnologias relevantes acadêmica e mercadologicamente na construção das ideias do protótipo proposto.

A. Arquitetura

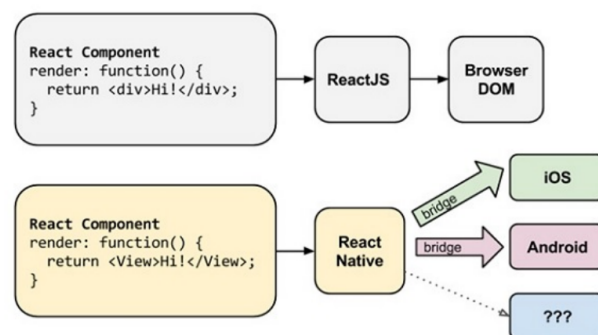
Alguns requisitos técnicos possuem uma vasta área a ser explorada, não sendo, pois, objetivo deste trabalho. A intenção é expor brevemente alguns conceitos importantes na área de T.I. (Tecnologia da Informação), como forma de sinalizar os caminhos teóricos percorridos, e as razões que levaram à escolha de artefatos e elementos técnicos para a execução do projeto de um protótipo de um “aplicativo *mobile* multiplataforma”.

1) *Linguagem de Programação*: A primeira parte da arquitetura, começa com a linguagem de programação. A partir do esmiuçado no livro *Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas* [17], diversas linguagens de programação surgem a fim de propor soluções para problemas de cada época. Na década de 1950, houve um crescimento expressivo de linguagens de alto nível, também chamadas de *HOL* (*High Order Language*).

Apesar de recente, há um interesse crescente pelo *React Native*, visto que a sua criação é expoente de uma das grandes indústrias de tecnologia atualmente (*Facebook/Meta*). O *React Native* é um *framework* de desenvolvimento de aplicativos *mobile* baseado em *JavaScript*, facilitando o processo de criação de aplicativos multiplataforma (*IOS* e *Android*). O *React Native* foi primeiramente apresentado na conferência *React.js* em 2015, pelo *Facebook* (atual *Meta*). A ideia da introdução desta linguagem, de acordo com seus criadores, é facilitar a vida do desenvolvedor, diminuindo o tempo gasto para a criação de *apps*, visto que é necessária, caso opte por rodar de forma nativa, a criação de dois programas: um para a plataforma *Android* e outro para o *iOS*.

Cada plataforma tem suas especificidades, entretanto, é possível a criação de interfaces “genéricas”, que serão renderizados de forma diferente de acordo com a plataforma escolhida. Assim sendo, o desenvolvedor não precisa se preocupar com detalhes específicos de cada plataforma, podendo, segundo a *Meta*, “aprender uma vez e escrever em qualquer lugar” (“*learn once, write anywhere*”).

Fig. 1: *DOM* vs *Bridge*



Fonte: Silva, D. A., Sousa, C. F. (2019)

O *React* é uma *PWA* (*Progressive Web App*), ou seja, uma aplicação que roda numa subinterface *web* independente da plataforma que está sendo executada. Ademais, Utiliza-se da estrutura de *DOM* (*Document Object Model*) visto na Figura 1, a fim de otimizar o desempenho da aplicação. A partir de um *DOM* virtual, cria-se uma cópia do *DOM* Real da aplicação, permitindo que as atualizações do *React* não modifiquem diretamente o *DOM* Real. Primeiramente compara-se os *DOM*'s, atual e a ser atualizado, encontrando as diferenças entre eles, e então atualiza-se o *DOM* Real com as partes modificadas. Já no *React Native*, o *Bridge* é o responsável pela comunicação entre os componentes nativos multiplataforma (*IOS*, *Android*, etc.), enquanto o *DOM* cria sua própria layer com componentes personalizados no *React Native*, o *Bridge* atua como uma ponte de comunicação entre o *Thread JavaScript* e o *Thread Nativo*. Essa “ponte” é a responsável por enviar mensagens e dados entre esses dois *threads*, e quando algum código *JavaScript* necessita usar

recursos nativos, como câmera, sensores e armazenamento, solicitações são enviadas por meio do *Bridge* (Ponte).

Desse modo, optou-se pela linguagem *React* para construção do protótipo do aplicativo móvel de uma forma mais rápida, escolhendo-se a princípio a plataforma *Expo Go*, visto o potencial de simplificar o desenvolvimento de aplicativos móveis (*IOS* e *Android*) dessa ferramenta. O *Expo Go* é utilizado para visualizar e testar aplicativos que estão sendo desenvolvidos com a biblioteca *Expo* sem a necessidade de compilar ou construir o código-fonte em um aplicativo nativo separado, sendo necessário apenas a instalação de pacotes no código e o *download* de um aplicativo *mobile*.

2) *Banco de Dados*: Inúmeras arquiteturas e paradigmas para bancos de dados existem atualmente, mas duas delas são extremamente importantes de serem citadas e comentadas: banco de dados relacional manipulado pela linguagem *SQL* (*Structured Query Language*, em português Linguagem Estruturada de Consulta) e banco de dados orientado a objetos/documentos, ou *NoSQL* (*Not Structured Query Language*, em português Linguagem Não Estruturada de Consulta).

Segundo o *paper* de Codd(1970) [19], um banco de dados relacional permite a descrição de dados apenas em sua estrutura natural, sem sobreposição de qualquer estrutura para representação. Ademais, a partir da ótica relacional é possível ter um panorama avaliativo mais claro, facilitando a identificação dos limites e méritos lógicos. Codd também definiu algumas "regras" para definir se um banco de dados é considerado relacional ou não, as quais foram nomeadas "As Doze Regras de Codd".

Fig. 2: Tabela Relacional

ID	Nome	Espécie	Idade	Castrado
1	Davi	Cachorro	4	1(Sim)
2	Costelinha	Cachorro	5	0(Não)
3	Jade	Cachorro	2	1(Sim)
4	Lola	Cachorro	3	1(Sim)
5	Luffy	Cachorro	1	1(Sim)

Fonte: Autor do Trabalho (2023)

Como exposto na imagem da figura 2, um banco de dados relacional consiste em uma coleção de tabelas, unicamente identificáveis por meio de seu nome. As linhas da tabela ilustram uma "relação" entre um determinado conjunto de valores. Desta forma, uma tabela é um conjunto de "relações", nomeando-o, por conseguinte, o nome do paradigma (banco de dados relacionais). Alguns exemplos da utilização de tal paradigma (relacional) ao nível mercadológico são:

- *Uber* (*MySQL*);
- *Facebook* (*Presto/MySQL*);
- *WhatsApp* (*Presto/MySQL*);
- *Instagram* (*Presto/MySQL*).

Já um banco de dados orientado a objetos, ou documentos, visa resolver alguns problemas que ocorrem no paradigma relacional. Dois principais desafios são a limitação de dados aceitos e algumas dificuldades de acesso a bancos de

dados relacionais a depender da linguagem de programação utilizada. A limitação de dados ocorre devido à necessidade do banco relacional possuir dados "estruturados", ou seja, organizados em uma tabela, por exemplo. No entanto, existem dados que não podem ser estruturados, dificultando o acesso e manutenção ao utilizar o primeiro paradigma abordado. Ademais, o uso de uma linguagem para acesso ao banco de dados (*SQL*) e outra linguagem diferente para programação tende a ter um impacto no tempo de desenvolvimento e manutenção dos programadores.

De acordo com Willian Pereira Alves (2009) [20], cada objeto armazenado num banco de dados orientado a objeto possui uma referência única, gerada pelo sistema, conhecida por *OID* (*Object Identifier*). Esse identificador de objeto é responsável por fazer a relação de correspondência entre um objeto do mundo real e um objeto virtual, do banco de dados. Desse modo, os *OID's* não se repetem, mesmo quando um objeto for excluído, não há reutilização de seu identificador.

A organização da estrutura *NoSQL* não é exclusivamente a partir de tabelas, permitindo o encapsulamento dos dados a partir de pares chaves-valor, sendo possível a utilização de *JSON*, *XML*, *BSON*, entre outros.

O desenvolvimento do protótipo do aplicativo utilizará o PostgreSQL como banco de dados, visto a facilidade de uso, atendimento aos requisitos técnicos necessários e gratuidade.

3) *Requisições CRUD*: As requisições *CRUD* são um conjunto de quatro operações essenciais para a gestão de dados em sistemas de informação, sendo amplamente utilizadas para a manipulação de informações em bancos de dados e sistemas de software. O acrônimo é criado a partir do inglês: *Create*, *Update*, *Read* e *Delete*. Essas requisições serão utilizadas vastamente na visualização e atualização dos dados dos cães comunitários no protótipo do aplicativo a ser desenvolvido.

Create ou Criação: É uma operação que envolve a inserção de novos dados/registros em um sistema. Usualmente realizada por meio de formulários ou interfaces que permitem a entrada de dados.

Read ou Leitura: É uma operação que permite a leitura de dados já inseridos em um sistema. Permite aos usuários que consultem determinadas informações com base em um critério de pesquisa, seja por meio de filtros, palavras-chave ou identificadores únicos.

Update ou Atualização: É uma operação que permite ao usuário atualizar os dados já existentes em um banco de dados/sistema. Os usuários podem substituir parcial ou completamente os valores registrados.

Delete ou Exclusão: É uma operação que envolve a remoção completa de determinados dados de um sistema.

4) *API Rest e API RestFul*: Para o desenvolvimento do protótipo será necessário a criação de uma *API*, *Application Programming Interface* ou Interface de Programação de Aplicação, a fim de realizar as requisições *CRUD*, por meio dos métodos *GET*, *POST*, *DELETE*, *PUT*. Desse modo, faz-se necessário conceituar o conceito de *Rest* e *RestFul*.

Os princípios *REST*, que se referem à arquitetura de Transferência de Estado Representacional (*Representational State*

Transfer), foram propostos por Roy Fielding em sua tese de doutorado (2016) [21]. Os princípios são:

- **Stateless** (Sem Estado): Cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender e processar a requisição. O servidor não deve armazenar informações sobre o estado do cliente entre as requisições;
- **Representação Uniforme**: Os recursos, que são identificados por *URLs*, devem ser manipulados e transferidos de uma maneira uniforme, utilizando representações bem definidas (como *XML* ou *JSON*);
- **Cliente-Servidor**: O sistema deve ser dividido em clientes e servidores independentes. Isso permite que cada parte evolua de forma independente, desde que a interface entre elas seja mantida;
- **Cache**: As respostas do servidor devem indicar se elas podem ou não serem armazenadas em cache pelo cliente. Isso ajuda a reduzir a carga no servidor e melhorar a eficiência;
- **Interface Semântica**: A arquitetura deve definir uma interface uniforme para interações entre componentes, simplificando a arquitetura geral e melhorando a visibilidade das interações.

Dessa forma, caso todos os princípios estejam de acordo, tem-se uma *API* denominada *Restful*.

A *API Rest Ease*, embora compartilhe semelhanças com as abordagens *RESTful*, apresenta características distintas que a diferenciam. Ao contrário de seguir estritamente os princípios *REST*, a *API Rest Ease* incorpora modificações e simplificações em seu design, visando facilitar a interação e implementação. A abordagem *Rest Ease* busca otimizar a eficácia e a praticidade, permitindo uma integração eficiente em ambientes diversos, mesmo que não siga rigidamente os padrões *RESTful*. A filosofia *RestEase* procura oferecer uma experiência de desenvolvimento mais intuitiva e acessível.

5) *Hospedagem*: Para gravar as informações a serem consultadas pelo protótipo, é necessário que haja uma hospedagem dos dados na *web*, ou seja, é necessário armazenar as informações dos animais que são oriundas de requisições das ações para inserção (*create*), leitura (*read*), atualização (*update*) e exclusão (*delete*), conhecido pela sigla *CRUD*. Diversas plataformas gratuitas existem na internet, como:

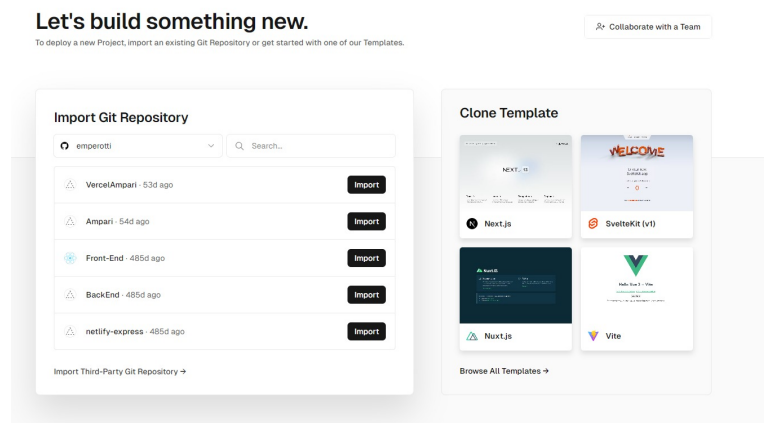
- *Railway*;
- *Vercel*;
- *Netlify*;
- *GitHub*²;
- *Heroku*³.

Após uma análise dos pontos positivos e limitações das diferentes plataformas, a decisão foi direcionada para hospedar os dados e informações no *Vercel*. A escolha fundamentou-se

em diversos fatores dentre eles: a facilidade de uso, rapidez na implementação, eficiência na escalabilidade e o suporte nativo para uma variedade de tecnologias. Ao optar pelo *Vercel*, espera-se otimizar a experiência de desenvolvimento, garantindo um desempenho satisfatório para os usuários finais a partir de uma solução gratuita, visto o ônus proibitivo de hospedagens pagas para a implementação e viabilidade deste projeto.

Uma característica importante do host *Vercel* é sua capacidade de sincronismo com o repositório *GitHub*, permitindo que fluxos de integração e entrega (*CI/CD*) sejam implementados, conforme figura 3.

Fig. 3: *PrintScreen* Integração com *GitHub*



Fonte: *Vercel* (2023)

B. Aspectos sociais

Além dos aspectos técnicos, um fator relevante para a justificativa deste trabalho é a questão dos aspectos sociais relativos a experimentação e visualização de problemáticas inerentes ao ambiente de estudo (Unifei Campus Itabira), relacionamento social (repúblicas/moradias estudantis) e visibilidade de ações sociais de ONG's.

1) *Geolocalização Campus Unifei Itabira*: O Campus Theodomiro Carneiro Santiago (Unifei Campus Itabira) localiza-se em uma região afastada do centro comercial de Itabira, situada no Distrito Industrial II. A dificuldade de acesso ao Campus, por volta de 30 minutos de transporte coletivo, segundo o *Google Maps*, aliada à inexistência de comércios e residências nos arredores, acarreta em um distanciamento entre a comunidade acadêmica e a população itabirana.

2) *Noções de Convivência Estudantil Coletiva/Repúblicas*: Um aspecto que merece destaque é a relação dos recém-chegados ao Campus de Itabira com os animais. Atualmente, a grande maioria dos estudantes que ingressam na Unifei provêm de diferentes municípios. A Reportagem do Globo Repórter de 2023 [22] evidencia os jovens que estão vivenciando suas primeiras experiências em um ambiente novo,

²O GitHub é uma plataforma de hospedagem e colaboração para código-fonte, utilizando o sistema Git. Criado para facilitar o trabalho colaborativo em projetos de software, oferece ferramentas poderosas para rastreamento de alterações e gerenciamento eficiente.

³Gratuita a partir de cadastro e análise para fins acadêmicos

muitas vezes distante de suas famílias. A presença dos "mascotes" da Unifei pode criar uma conexão emocional e afetiva com os animais, o que representa um aspecto positivo da presença deles no campus. No entanto, também surge uma preocupação em relação à aquisição de animais de estimação por parte desses estudantes, que muitas vezes têm pouca experiência e responsabilidade na criação de animais, especialmente em um ambiente inicialmente tumultuado, como é comum nas repúblicas estudantis.

As dinâmicas de convivência em repúblicas universitárias desempenham um papel crucial na promoção de uma experiência enriquecedora para os estudantes recém-ingressos. A partilha de espaços, responsabilidades e decisões, embora fundamental, nem sempre é suficiente para preencher a lacuna emocional deixada pela ausência de familiares ou até mesmo de animais de estimação. Muitas repúblicas optam por adotar um cachorro como "mascote", simbolizando a união entre os moradores, a república e a comunidade acadêmica em si. No entanto, embora essa ideia inicial seja positiva, cuidar de um ser senciente implica em responsabilidades delicadas, como proporcionar atenção, carinho, estímulos para exercícios físicos e manter um ambiente limpo. Além disso, são necessários cuidados médico-veterinários regulares, incluindo vacinações, *check-ups*, banho e tosa. Essa rotina adicional pode sobrecarregar os indivíduos, considerando especialmente o estresse inerente à carga acadêmica e à complexidade dos cursos universitários. Essa inadequação de rotinas ou comprometimentos sociais e financeiros são capazes de potencializar o abandono de animais, sobretudo nas imediações do campus.

Segundo a ONG AMPARI, alunos de repúblicas foram flagrados abandonando cachorros na proximidade do Campus sob o pretexto de "serem mais bem cuidados e livres". Isso é um problema sério, pois as ações de cuidado aos canídeos comunitários, são feitas para promover um bem-estar social aos animais e sociedade, na esperança de diminuir e quiçá um dia cessar a necessidade de preocupação com animais abandonados. Porém, o comportamento irresponsável de alguns estudantes tende a naturalizar e potencializar o abandono de animais no Campus, gerando mais gastos e problemas socioeconômicos. Assim, é notória a necessidade de conscientização acadêmica de calouros e veteranos sobre as dificuldades e responsabilidades de se cuidar de um ser senciente, visto que, não são objetos passíveis de devolução caso não atendam as expectativas iniciais.

3) *Legislação e Estatutos*: A conscientização da população é de extrema importância, a fim de mitigar eventuais abandonos ao utilizar a própria população como vigilante e disseminadora de boas práticas, denunciando aos canais e meios competentes, eventual local de abandono de animais, maus tratos e agressão a seres sencientes. É válido lembrar que existem leis que coíbem e penalizam maus tratos animais, como, por exemplo, a Lei 9605/98. Artigo 32 [23], que penaliza os atos de abusos, maus tratos, ferimento ou mutilação de animais, sejam eles, domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos.

Tal cenário de difusão de ideias é de responsabilidade tanto

do Governo, representado no município pela Prefeitura de Itabira, quanto pela Unifei, visto seus regimentos e estatutos internos. Conforme estabelecido no Estatuto da Unifei, Artigo 3 [24], a missão da universidade busca autonomia, sustentabilidade e desenvolvimento, contribuindo para o progresso científico e socioeconômico, com foco na excelência acadêmica e bem-estar da sociedade, exercendo boa gestão e possuindo responsabilidade social.

Portanto, não seria igualmente responsabilidade da instituição cuidar, amparar e promover projetos de extensão que visem o bem-estar desses seres sencientes que encontram no campus sua habitação temporária?

4) *Animais em zonas universitárias*: Diversos estudos evidenciam a presença de animais em zonas universitárias, existindo a preocupação acadêmica do levantamento de dados, rastreabilidade e divulgação, como realizados nos estudos nos campus da Universidade Federal Fluminense (Serrano G.; Almeida, 2019) [25], no campus da Unicamp (Loef E.C.; Yasuda E.Y.; Mura J.L.C.; Silva R.T.M.; Doria R.S., 2013) [26], no campus da Universidade Federal de Uberlândia (Araujo D.H.P., 2015) [27] e no campus principal da Universidade Federal de Minas Gerais (Santos A.P.S., 2022) [28]. Os trabalhos citados têm algumas características comuns: verificação do bem-estar dos animais comunitários, evidência dos possíveis impactos negativos (desequilíbrio ambiental e zoonoses, agressões físicas aos animais, excrementos/resíduos) e positivos (equilíbrio afetivo-emocional dos estudantes, acolhimento).

Apesar das iniciativas de vacinação em Itabira e presença de organizações não governamentais como a AMPARI, ainda persiste um considerável número de animais abandonados na região, cujos casos são frequentemente divulgados nas contas do *Instagram* "@ampariitabira" e "@doguinhoscomunitarios". Além do problema do abandono, diversos outros desafios se apresentam, incluindo a escassez de voluntários, a limitada oferta de projetos acadêmicos da Unifei relacionados aos animais comunitários tanto no campus como em Itabira, os constantes custos com assistência veterinária, a dificuldade em arrecadar alimentos e recursos financeiros para sustentar os tratamentos necessários e a carência na conscientização da comunidade acadêmica sobre boas práticas, como evitar alimentar os animais com alimentos salgados e/ou ultraprocessados. É evidente a sobrecarga enfrentada pela ONG que atua no Campus, uma vez que seu alcance não se limita apenas a essa área, mas abrange a região de Itabira e cidades próximas.

III. METODOLOGIA

O presente trabalho surgiu de uma conversa informal com uma das voluntárias da ONG AMPARI e também participante do projeto de extensão "Doguinhos Comunitários". A partir do contato inicial, conversou-se acerca da forma de armazenamento das informações dos canídeos da Unifei campus Itabira. Apesar de salvo na nuvem, via Google Sheets, observou-se a dificuldade para controle das informações, visto o acúmulo de cargos e funções por um mesmo indivíduo, decorrente da falta de voluntários. Ademais, a planilha possui

uma desvantagem no tocante à divulgação de informações ao público, devido às informações estarem defasadas e serem de difícil acesso (restrição de leitura/compartilhamento). Surge a partir desta, conversas acerca de formas de divulgar/promover os canídeos, bem como seus custos recorrentes e emergenciais, diários e mensais. Por meio de novas conversas com a voluntária Amanda, introduziu-se como material de referências diferentes aplicativos, como o *Pinn Pet*, *PetLove* e o aplicativo da *Petz*. A partir das discussões e análises de aplicativos de terceiros, o presente trabalho concentrou-se em dois pontos de maior importância:

i) Exposição dos cães existentes hoje no campus, a fim de motivar o conhecimento público de informações básicas (status vacinal, castração, porte, idade, nome, imagem, disposição para adoção, etc.). Dessa forma, aumentando possíveis interessados na adoção ou apadrinhamento dos animais.

ii) Boas práticas sobre emergências com os animais sencientes, tais como abandono, atropelamento, ferimentos expostos, formas de auxiliar, alimentos permitidos e proibidos, canais de denúncia, dentre outras informações básicas de interação entre seres humanos e canídeos.

No decorrer do levantamento inicial fez-se contato com a secretaria de saúde de Itabira, setor de Zoonoses. A partir do agendamento de uma data, foi possível ter uma conversa acerca da situação de abandono dos animais em Itabira. A predominância de animais abandonados, como inicialmente discutido, recaiu sobre os canídeos e os felinos. O órgão não possui um número exato de animais abandonados, mas as estimativas informais, levando em consideração a meta vacinal anual, número de denúncias, castrações e vacinações realizadas, giram em torno de números acima de dois mil cães e gatos abandonados em Itabira.

Ainda, o setor passava por um “upgrade” de sistema, fazendo com que muitos dados estivessem desatualizados, armazenados apenas fisicamente em uma sala. Desse modo, o levantamento dos dados deveria ser feito manualmente “contando” a quantidade de animais doentes, abandonados e eutanasiados cujas denúncias foram protocoladas (cada “animal” precisa ter um “tutor” responsável legalmente por ele, o que muitas vezes desencoraja e invalida ocorrências).

Além do setor de Zoonoses, ONG’s como a AMPARI, zelam pelo cuidado destes seres sencientes, salvando suas vidas e também cuidando da saúde pública do município itabirano, controlando possíveis focos de surtos de doenças, por meio da vacinação, e proliferação de novas gerações de cães abandonados, a partir da castração compulsória.

Identificado o cenário e percebidas as principais funcionalidades a serem desenvolvidas para o protótipo móvel, procurou-se uma ferramenta computacional para desenvolver sua interface inicial. A partir da experiência acadêmica, nas matérias de Engenharia de Software e Interface Homem Computador, e profissional, por meio de estágio na área de T.I., optou-se pela escolha do software Figma para a criação de esboços iniciais do protótipo.

A. Figma

O software *Figma* foi escolhido por alguns motivos:

- i) Capacidade de criação de esboços simples e intuitivos;
- ii) Ferramenta gratuita e com diversas extensões e modelos de exemplo;
- iii) Vastidão de tutoriais gratuitos no *YouTube*, bem como uma comunidade ativa e engajada.
- iv) Possibilidade de criar versionamentos dos fluxos, descartando ideias, mas sem perda dos esboços;

Sabe-se que o *Figma*, uma ferramenta visual e prática, permite a visualização dos conceitos de *UX/UI* e também testes de usabilidade sem o desenvolvimento do código do aplicativo, permitindo testar a viabilidade de uma ideia, sem perda de tempo/retrabalho futuros.

Logo, torna-se possível a pré-concepção do aplicativo de forma ágil e simplificada. O primeiro passo escolhido foi a predominância de uma paleta de cores alaranjadas, a fim de refletir a identidade visual da ONG AMPARI.

Fig. 4: Logos da Ampari



Fonte: Manual do Voluntário (2020)

Na figura 4, a primeira imagem, da esquerda para a direita, ficou em uso de 2012 até meados de 2015, possuindo cores mais pastéis, com tonalidades de laranja e itens que referenciam animais. Já a segunda imagem da figura 4 denota um design mais minimalista, com uma nova fonte e uma única cor alaranjada nas letras.

Assim, a ideia do protótipo do aplicativo é replicar a sensação evocada pelo logotipo mais moderno. Para tanto, optando pela “simplicidade”, com cores que evocam sentimentos atrelados à ONG, mas, ao mesmo tempo, com espaços em branco para usuários descansarem a visão, sem uma sobrecarga visual de informações e cores sensíveis (muito escuras ou muito claras, destoando dos demais elementos).

Entretanto, o protótipo do aplicativo possui outros setores que necessitam de atenção no desenvolvimento, como, por exemplo, a escolha do Banco de Dados, hospedagem e estruturação das requisições *HTTP*. Deste modo, como segundo passo, fez-se a escolha do banco de Dados e informações pertinentes para armazenamento e posterior exibição.

B. Banco de Dados, informações e hospedagem

Devido ao caráter acadêmico e aos limitados recursos financeiros, o banco de dados escolhido sofreu forte influência de fatores monetários. Visto que os dados salvos não possuem um peso de alocação elevado e que por mais que exista uma possibilidade de ampliação da base de dados no futuro, estimou-se que não haja um salto brusco de dados. Foram cadastrados cerca de 14 canídeos, e a premissa é que haja uma diminuição destes no campus do decorrer dos anos, a partir de maiores incentivos a doação e apadrinhamento dos cães comunitários. As informações a serem salvas no banco de dados surgiram de discussões iniciais com o grupo de voluntário da AMPARI, sendo os campos iniciais propostos para o Mínimo Produto Viável (*Minimum Viable Product*, ou *MVP*) os seguintes:

i) Nome: Nome concedido ao cão comunitário; ii) Foto: Foto de cada cão, a fim de identificação visual; iii) Idade: Estimativa da idade do cão; iv) Sexo: Masculino ou Feminino; v) Localização: Local de vivência temporária do cão, aonde pode ser encontrado; vi) Descrições: Descrição sobre alguma doença, tratamento e vacinas realizadas; vii) Porte: Pequeno, Médio ou Grande; viii) Peso: Estimativa do peso em kg.

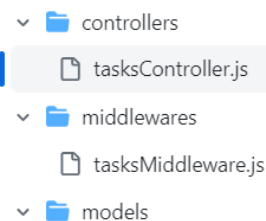
Para o protótipo do aplicativo completo existem também algumas informações, já cadastradas no banco de dados, mas que requerem um *cross-check* de informações maiores, não estando disponíveis nessa primeira versão do protótipo do aplicativo. São os seguintes campos:

i) Castrado: Variável booliana informando se é castrado ou não; ii) Data de Vacinas: Data das últimas vacinas com nome da vacina aplicada; iii) *Status* de vida do animal: se está vivo ou morto; iv) *Chip*: Número de identificação/*chip*. Os animais castrados recentemente estão possuindo alguns chips implantados neles; v) *Status* de Adoção do Animal: Se está apto para adoção, se foi adotado ou está em lar temporário.

Essas informações estão sendo salvas em um Banco de Dados *PostgreSQL*, sob o domínio de site *ElephantSQL*. No início do projeto o site fornecia a armazenagem em nuvem de forma gratuita, permitindo até 5 conexões simultâneas e até 20mb de Dados Armazenados. No entanto, novos usuários estão sendo cobrados para ter acesso.

A infraestrutura para a API é baseada no Node.js, seguindo a estrutura da figura 5;

Fig. 5: Estrutura de Arquivos Node.js



Fonte: Autor do Trabalho (2023)

O padrão utilizado foi o MVC (Model-View-Controller), na qual o controller atua como intermediário entre a representação dos dados (Model) e a apresentação (View).

Os seguintes status, de sucesso, foram aplicadas nas rotas:

- GET: Em caso de sucesso retorna o status 200 (OK), demonstrando que a requisição foi bem sucedida;
- POST: Em caso de sucesso retorna o status 201 (Created), demonstrando criação bem sucedida;
- PUT e DELETE: Em caso de sucesso retornam o status 204 (No Content), demonstrando sucesso da requisição e que o cliente não necessita sair da página.

Na pasta controllers, foram criadas funções *async* (assíncronas) responsáveis, cada uma, por uma rota das requisições CRUD e pelo retorno dos status mencionados.

Já na pasta middlewares, validou-se no body das requisições a existência de termos "undefined", ou seja, não definidos ou vazios/nulos. Assim, caso um dos parâmetros a serem enviados ao Banco de dados não esteja de acordo, retorna-se o status 400 (Bad Request), indicando falha.

Enquanto isso, a pasta models possui códigos responsáveis pela conexão com o PostgreSQL (*connection.js*) e pelas inserções (INSERT), buscas (SELECT), remoções (DELETE) ou atualizações (UPDATE) das informações do banco (*dogsModel.js*).

As seguintes queries foram utilizadas para manipulação do Banco PostgreSQL:

- SELECT * FROM animals: Responsável pela busca (GET) dos cães cadastrados;
- INSERT INTO animals: Responsável pela inserção de um novo animal (POST). É necessário a passagem dos parâmetros essenciais da tabela "animals", definidos previamente (campos i ao v);
- DELETE FROM animals WHERE: Responsável pela exclusão de um animal. Após o WHERE é necessário informar o id do cão a ser deletado;
- UPDATE animals SET: Responsável pela atualização das informações de um animal. Após o SET são informados os campos requisitados (campos i ao v).

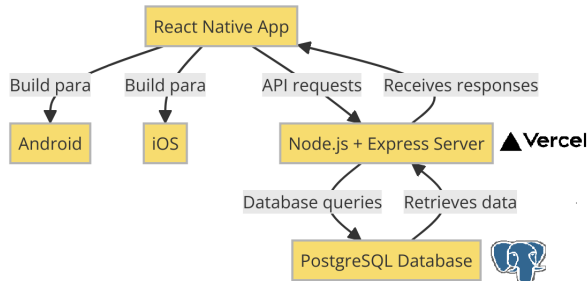
Para se realizar a conexão com o PostgreSQL utiliza-se o *express* e o *cors*. O *Express* é framework utilizado para criar o servidor web, enquanto o *cors* é uma política de segurança que define se as requisições feitas para um servidor web podem ser aceitas de um domínio diferente do qual o recurso se originou.

O protótipo do aplicativo, em React Native, faz requisições ao Node.js, que utiliza do *Express* para se conectar com o banco de Dados, realizando as requisições na database do PostgreSQL por meio de queries. Dessa forma, é possível visualizar a arquitetura do projeto na figura 6.

Observa-se a comunicação bidirecional entre React Native e Node.js, caracterizada pelo envio de dados através de requisições REST por parte do React Native, e a subsequente recepção de respostas, incluindo status e conteúdo, provenientes do Node.js. Este intercâmbio não se limita à relação entre React Native e Node.js; estende-se também à interação entre Node.js e PostgreSQL. Neste contexto, Node.js

realiza operações de consulta e modificação na base de dados PostgreSQL, gerando respostas que incluem status e conteúdo específicos. As respostas obtidas pelo Node.js, resultantes das operações no banco de dados PostgreSQL, são então encaminhadas de volta ao React Native, completando assim o ciclo de comunicação bidirecional.

Fig. 6: Diagrama da Arquitetura do Projeto



Fonte: Autor do Trabalho (2023)

C. Requisições CRUD, hospedagem e informações

Além do Banco de Dados e sua hospedagem, é importante uma escolha adequada para subir o código responsável pelo "Back-End" na nuvem. Para tanto, utilizou-se o *GitHub* em conjunto com o *Vercel*, a fim de que as requisições *CRUD* estejam na nuvem/*online*, permitindo que o protótipo do aplicativo consiga puxar as informações mais atualizadas de qualquer aparelho. Caso o código não fosse "upado", ter-se-ia um problema de conexão, visto que as requisições só estariam disponíveis no *localhost* da máquina rodando o código original. A partir do conceito *CRUD*, explicado anteriormente, desenvolveu-se 4 requisições:

- i) *GET Dogs*: Retorno de todos os cães cadastrados no Banco de Dados;
- ii) *POST Dogs*: Inserção de um novo cão no Banco de Dados;
- iii) *DELETE Dogs*: Deletar um cão específico do Banco de Dados;
- iv) *PUT Dogs*: Atualização das informações de um cão do Banco de Dados.

As requisições *GET* e *POST* possuem o mesmo endpoint, diferindo-se apenas pelo *body* enviado, a requisição *GET* não precisa de nenhum parâmetro no corpo. O mesmo ocorre para as requisições *DELETE* e *PUT*, que tem um *endpoint* igual e se diferem pelo *body*, não sendo necessário nenhum parâmetro no corpo da requisição *DELETE*.

Essas requisições foram salvas no *GitHub*, estando *online* e livres para acesso/*download*. A partir dessa armazenagem no *GitHub*, o site *Vercel* foi utilizado para fazer o *deploy* do *Back-End*, deixando as rotas e requisições *online* para quaisquer máquinas. Desse modo, utilizou-se o *Insomnia* em conjunto com o *PostMan* para testes das rotas e inserções/remoção de informações.

D. React Native e Expo Go

Após de determinadas as características acima, de extrema importância para o desenvolvedor na hora de codificar o visual para o usuário ("*Front-End*"), é necessário escolher uma linguagem de programação voltada para a criação de aplicativos *mobile*.

Por meio do contato prévio com o *React JS* na disciplina de Desenvolvimento *Web*, presente na grade de Engenharia da Computação na Unifei Campus Itabira, e conversas com os professores orientador Dr. Eduardo Ribeiro e co-orientador Dr. Wendell Diniz e estudo das documentações oficiais e tutoriais no *YouTube*, optou-se pelo *React Native* para desenvolvimento do protótipo. Apesar de diferentes, um contato prévio com *React JS* facilitou a escolha pelo *React Native* para desenvolvimento do protótipo *mobile*.

Além disso, após conversas com alguns alunos e amigos de Engenharia de Computação, usou-se a biblioteca *Expo* em conjunto com o aplicativo *Expo Go*. O aplicativo *Expo Go* está disponível de forma gratuita, tanto para *iOS*, quanto *Android*, permitindo a *build* e teste no próprio aparelho do protótipo desenvolvido, sem a necessidade de "*buildar*", por exemplo, um *apk*. É possível executar o protótipo projetado via *QR Code* gerado no *browser* ou no terminal por meio do comando: "*expo start*".

IV. RESULTADOS

O resultado perpassa por óticas de sucesso e falhas, cada qual em um tópico específico. A análise será feita a partir de uma visão protótipo-aplicativo, perpassando inicialmente pelos esboços do *Figma* e terminando com a criação de um protótipo funcional, ou seja, um MVP.

A. Esboços do Figma e Exibição das Telas no App (Front-End)

O projeto iniciou-se de alguns esboços realizados no *Figma* para as telas do protótipo. Seguem abaixo os esboços criados.

O contato inicial do usuário seria com o esboço apresentado na figura 7, sendo as primeiras telas que o usuário teria contato, pré-menu principal.

Na figura 7 na primeira tela, existiria um chamamento/saudação de um cão ao usuário humano, a fim de permitir uma maior aproximação e identidade visual entre ONG e possível futuro adotante/usuário.

Já na segunda tela, estimular-se-ia o usuário com algum dado/informação acerca de abandono de animais.

Enquanto terceira tela, existiria alguma forma de informar o desejo por um lar dos animais, a fim de evocar sentimentos de cuidado no usuário.

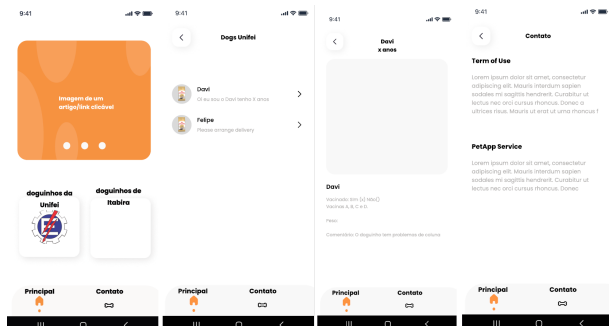
O usuário seria capaz de "*scrollar*" para ver todas as informações, permitindo que ele saiba da existência de 3 (três) eventuais telas, visualizadas pela presença dos "*dots*" alaranjados que vão de 1 (um) a 3 (três). Caso o usuário clique no botão maior laranja com uma logo de pata, redireciona-o para o menu principal, representado na primeira tela mais a esquerda da figura 8.

Fig. 7: Esboços *Figma* Pré-Home



Fonte: Autor do Trabalho (2023)

Fig. 8: Esboços *Figma*



Fonte: Autor do Trabalho (2023)

Na tela principal, o usuário poderá visualizar algumas campanhas/imagens "scrolláveis". A possibilidade aqui seria a de exibição de campanhas de adoção, vacinação ou castração, bem de informações rápidas sobre a ONG AMPARI. Nas respectivas Logos da Unifei e Itabira, o usuário é redirecionado para uma tela que possui uma lista com os canídeos cadastrados. Na barra de navegação é possível visualizar a tela em exibição (dot alaranjado e logo alaranjada), bem como ver as possibilidades de navegação para a página contatos.

A página contatos pode ser visualizada na figura 8, na tela mais a direita. No esboço inicial a ideia é ter alguma informação sobre a ONG e o setor de Zoonoses de Itabira, facilitando o contato/denúncias de usuários com o poder público e/ou ONG.

Já as imagens intermediárias da figura 8 esboçam as telas de visualização da lista de cães cadastrados e a tela ao selecionar um cão, respectivamente.

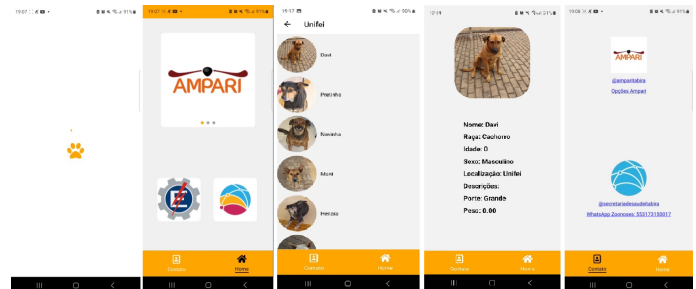
Espera-se que o usuário tenha seu primeiro contato com uma visão em miniatura, no formato arredondado, de uma foto do cão comunitário. Após isso, a ideia é ter um detalhamento das informações básicas do cão escolhido, a fim de permitir que o usuário desperte sentimentos motivados a:

- Auxiliar na adoção do animal;
- Conscientizar acerca dos

cuidados realizados e custos; iii) Estimular a doação voluntária do usuário a um cão comunitário.

Essas telas, na MVP do protótipo do aplicativo, seguem abaixo em *printscreens* na figura 9.

Fig. 9: Protótipo MVP



Fonte: Autor do Trabalho (2023)

Na figura 9 estão as 5 telas desenvolvidas para o protótipo, da esquerda para a direita, tem-se:

- Tela de "Pré-Home";
- Tela do Menu Principal;
- Tela de exibição dos canídeos cadastrados na Unifei;
- Tela de exibição com informações detalhadas do cão escolhido na tela anterior (canídeos cadastrados na Unifei);
- Tela de Contatos.

A tela de "Pré-Home", ou primeira tela, ficou com uma *loading* de uma "pata" alaranjada carregando, no aguardo dos dados da próxima tela, do Menu principal.

Na segunda tela, do menu principal do protótipo, possui um *placeholder* para as campanhas, sob a logo da AMPARI. A logo da Unifei representa a possibilidade de visualizar os cães comunitários que tem como lar temporário o campus da universidade. Já a logo de Itabira permite, em atualizações futuras, a visualização dos cães mapeados no município de Itabira.

Ao clicar na logo da Unifei, redireciona-se para a terceira tela, com a lista dos cães comunitários cadastrados, que residem temporariamente na Unifei Campus Itabira. As fotos e demais informações foram obtidas a partir do contato com a voluntária Amanda, participante do Projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários" e da voluntária que trabalha na ONG AMPARI.

Por meio da escolha de um canídeo, clicando sobre a foto deste, exibe-se a quarta tela, com informações mais detalhadas de "um cão específico", com alguns dos campos salvos no Banco de Dados, previamente citados.

Já na última tela, representando o clique do usuário no logotipo de contatos, existe um *link* para redirecionar à página da AMPARI no *Instagram*, um agregador dos *links* da AMPARI em Opções AMPARI e um *CTW* (*Click to WhatsApp*), que redireciona o usuário ao número do Setor de Zoonoses da Área de Saúde de Itabira.

Essas telas representam o protótipo piloto, passíveis de melhoria pela comunidade e também pela própria AMPARI e projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários".

B. Requisições e Banco de Dados (Back-End)

Após a visualização das telas do protótipo, faz-se necessário mostrar as rotas e requisições feitas ao Banco de Dados, visto que, sem essas, seria impossível o usuário visualizar as imagens dos cães, bem como suas informações detalhadas.

i) Rota *dogs* com *GET*: Necessita somente do *endpoint* para a busca de todos os cães cadastrados. Ela pode ser acessada via o seguinte *endpoint*: <https://vercel-ampari-xjjs-af8141rxg-emperotti.vercel.app/dogs>

ii) Rota *dogs* com *POST*: Utiliza o mesmo *endpoint* da Rota *dogs* com *GET*, mas necessita da passagem das informações do cão a ser cadastrado por meio de um *JSON* no parâmetro *body*. Exemplo do *JSON* a ser enviado:

```
{
  "photo": "Felipe.jpeg",
  "name": "Teste",
  "species": "Cachorro",
  "sex": "Masculino",
  "age": 0,
  "carry": "Médio",
  "weights": "0",
  "castrated": true,
  "date_vaccine": "2022-08-31",
  "alive": true,
  "localization": "Unifei",
  "chip": "1234ABC",
  "descriptions": "Felipe",
  "adopted": true
}
```

Devido a objetividade deste projeto, considera-se a estrutura dos dados no formato *JSON* como a entidade a ser salva no banco de dados relacional. A Tabela do PostgreSQL, de nome *animals*, possui os atributos listados no *JSON*.

Na Rota *dogs* com *GET* é retornado um *array*, sob a variável de nome *dogs*, com diversos *JSON's*, com cada *JSON* possuindo uma propriedade numérica *id* para controle/mapeamento dos dados.

iii) Rota *dogs* com *DELETE*: Possui o mesmo *endpoint* da rota *dogs* com *GET*, acrescido do *id* do *dog* a ser excluído. Não é necessário passar nenhum *body*.

iv) Rota *dogs* com *PUT*: Utiliza o mesmo *endpoint* da rota *DELETE*, mas com um *JSON* obrigatório no *body*, igual ao *JSON* utilizado na requisição *POST*, enviando todas as informações do cão, a fim de atualização dos dados.

Observa-se no *endpoint* o nome *Vercel*, isto ocorre, pois foi o site escolhido para fazer o *deploy* do *Back-End*, sendo este o ambiente de Desenvolvimento do protótipo do aplicativo. Para o *deploy* definitivo será feito um *deploy* com a versão em produção, e, as rotas e *endpoints* serão disponibilizados apenas a ONG AMPARI e Projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários".

C. React Native

A divisão do código, disponível no *GitHub*⁴, foi feito a partir das seguintes telas:

⁴O código encontra-se disponível de forma gratuita e acessível em: <https://github.com/emperotti>. O repositório *DogsFrontEnd* é responsável pelo *front* e o repositório *VercelAmpari* é responsável pelo *deploy* do *Back-End* na plataforma *Vercel*.

i) *LoadingScreen*: responsável pelo carregamento inicial do protótipo, mostrando uma pata alaranjada e um ícone de carregamento. O ícone utilizado veio da biblioteca *FontAwesome*, da *expo/vector-icons*. Representada na quarta imagem, da esquerda para a direita, da figura 9;

ii) *HomePage*: responsável pelos redirecionamentos as demais telas e exibições de logotipos. Utiliza os contêineres de Navegação (*NavigationContainer*, *useNavigation* e o *createStackNavigator*) do *React Native*. Importa as demais páginas, além de utilizar algumas bibliotecas importantes: *TouchableOpacity*, *Image* e *ScrollView*. Visualizada na última tela mais a direita da figura 9;

iii) *ContactPage*: responsável por exibição das informações e o *CTW* (*Click to WhatsApp*) e link do *Instagram*. Duas bibliotecas são extremamente importantes: *Image* e *Linking*, do *React Native*. É a segunda tela da figura 9;

iv) *DogDetails/Unifei*: Responsável pela exibição dos cães comunitários do projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários". É nesse arquivo que a busca(fetch) dos cães é feito, passando o *endpoint* do *deploy* realizado no *Vercel*. o retorno desse arquivo é a montagem visual das informações dos cães(foto, idade, detalhes,etc.). A partir da busca dos cães na API desenvolvida por meio da Rota *dogs* com *GET*, retornam-se os cães exibidos no primeiro *printscreen* da figura 9:

v) *Itabira*: A página de *Itabira* segue os mesmos moldes da página da *Unifei*, no entanto, não foi desenvolvida, visto que será utilizada no futuro para o cadastro dos demais cães do município de *Itabira*;

vii) *Footer*: Responsável por gerenciar o *footer* (rodapé) de cada tela do protótipo. É nesse arquivo que seta-se o ícone, cor, opacidade e transparência, para que o usuário saiba em que página está.

V. DISCUSSÃO

Após realizada o MVP funcional do protótipo, foi possível aprofundar diversos conceitos abordados na grade de Engenharia de Computação da Unifei - Campus Itabira, sobretudo nas áreas de Interface Homem Computador (IHC), Banco de Dados e Desenvolvimento *Mobile*, aliando também algumas matérias de cunho reflexivo e social como Ciências Tecnologias e Sociedade. Acertos e falhas aconteceram no decorrer deste projeto, sobretudo no tocante a parte técnica, elencam-se abaixo os principais acertos:

i) O desenvolvimento possibilitou a observação de um panorama de cada parte do projeto, perpassando desde um protótipo/esboço no *Figma*, relacionado a cargos como *User Experience/User Interface (UX/UI)*, até cargos de gestão como *Product Manager (PM)*, estipulando prazos e mudanças com o cliente/ONG e também como desenvolvedor, executando e realizando as principais ideias. Foi nítida a importância de se segmentar as áreas do conhecimento, e motivos que levam a empresas a fazerem isso, visto que o acúmulo de cargos, pode prejudicar o escopo/realização do trabalho;

ii) Permitiu a integração entre o conhecimento universitário e ONG por meio de visualização e envio de testes (vídeos) para

a voluntária Amanda, mostrando o passo a passo do protótipo e funcionalidades implementadas.

iii) Permitiu desenvolver um MVP funcional nos emuladores e via *USB* no aparelho celular;

iv) Incentivou o maior contato com servidores públicos e voluntários do Projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários", sendo consolidado oficialmente pela Unifei no ano de 2023 como projeto de extensão, contabilizando horas válidas e os esforços dos voluntários, que empregam o seu tempo e muitas vezes até do dinheiro próprio;

Quando da ocorrência de falhas e/ou erros, foram:

i) Problemas de Otimização do *gradle*⁵, que mesmo sem acusar erros, fazem o protótipo ser "*rebuildado*" pelo menos 3x no *Expo*, via comando *eas-build*. Isso gerou um atraso enorme, mesmo simples, o protótipo demorou, em cada *build* gerado, mais de 4 horas para ser "*buildado*" para *Android*;

ii) Problemas com biblioteca, versões e atualizações do *Expo Go*, atrapalhando o fluxo de desenvolvimento e gerando instabilidades/crashes no protótipo ao instalar o *apk* gerado.

iii) Desvantagens da escolha do *Expo Go* para criação do aplicativo. Por mais que facilitasse os testes, esse mecanismo impactou negativamente na geração da *build* final, gerando problemas graves no código que ainda não foram totalmente solucionados. O *CLI*, apesar de possuir uma curva de aprendizado maior no início, facilita o *deploy* da aplicação, enquanto o *Expo GO* facilita o uso inicial e dificulta a publicação do aplicativo.

VI. CONCLUSÃO

Acreditamos que este trabalho, quanto ao seu objetivo principal, promove possibilidades de mapeamento dos canídeos em estado de abandono, não apenas no espaço do campus da UNIFEI, mas em toda a região de Itabira. Para além da acessibilidade às condições dos animais quanto à saúde e controle de zoonose, o gerenciamento de práticas socioeducativas - campanhas, adoções responsáveis - são aplicáveis às circunstâncias da comunidade itabirana. Ainda, há de se observar contribuições para a área de Engenharia de Computação, como a demonstração da viabilidade de usar *framework open source* para o desenvolvimento de aplicativos móveis eficientes e de alta qualidade; ou como a utilização de metodologias de desenvolvimento já presentes no mercado de T.I., que foram adaptadas às peculiaridades do projeto aqui desenvolvido. Além disso, este tema serve como um caso prático para futuros trabalhos acadêmicos, contribuindo na sua dimensão teórica e prática, por meio do código disponibilizado no *GitHub*, de forma gratuita.

Em termos de trabalhos futuros, sugerem-se atualizações e funcionalidades para o projeto de Extensão "Doguinhos Comunitários". Entendemos a relevância de se realizar estudos de caso em ambientes reais de uso, para avaliar a eficácia do

protótipo no contexto para o qual foi projetado, fornecendo assim diretrizes para aprimoramentos futuros, visto que, devido a questões temporais, tal expectativa não foi alcançada.

Concluindo, este TCC demonstrou não apenas a viabilidade técnica e a eficácia do uso de *frameworks* e bibliotecas *open source* para o desenvolvimento de aplicativos móveis, mas também contribuiu para a compreensão de como práticas de diferentes matérias do curso de Engenharia de Computação podem ser aplicadas efetivamente no contexto de desenvolvimento móvel ágil. Assim, espera-se que este trabalho sirva como referência para futuras pesquisas e projetos na área de desenvolvimento de *software* móvel, aliado, sobretudo, a causas sociais.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Lei n.º 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília-DF, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm. Acesso em 12 out. 2023.
- [2] BRASIL. Lei n.º 14064, de 29 de setembro de 2020. Altera a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília-DF, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/14064.htm. Acesso em 12 out. 2023.
- [3] ABINPET. (2019). Caderno especial Abinpet-Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Agro Analysis, 35(1), 35-40.
- [4] CEDIEL N.; HOZ, F.; VILLAMIL, L.C.; ROMERO, J.; DIAZ, A. Epidemiologia de la rabia canina en Colombia. Rev. salud pública. v. 12, p. 368-379. 2010. Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [5] Brasil. Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV. Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. *Guia de Bolso Leishmaniose Visceral, Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária - 1. ed.*. Brasília - DF: CFMV, 2020. 194 p.: il.
- [6] RODRÍGUEZ, A.L.; FERRO, B.E; VARONA, M.X.; SANTAFÉ, M. Leptospirosis en perros callejeros de Cali. Biomédica. v. 24, p. 291-295. 2004. Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [7] MARTINEZ, I.; GUTIERREZ, M.; RUIZ, L.A.; GUTIERREZ, E.M.; SOSA, A.A.; VALENCIA, J.L.; GAONA, E. Prevalence of anti-T. canis antibodies in stray dogs in Mexico City. Veterinary Parasitology. v. 153, p. 270-276. 200. Acesso em 12 de setembro de 2023.
- [8] POLO, L.J.; CORTÉS, J.A.; VILLAMIL, L.C.; PRIETO, E. Contaminación de los Parques Públicos de la Localidad de Suba, Bogotá con Nemátodos Zoonóticos. Rev. salud pública. v. 9, p. 550-557, 2007. Acesso em 12 de setembro de 2023.
- [9] MUNDIM, M.J.S.; ROSA, L.A.G.; HORTÊNCIO, S.M.; FARIA, E.S.M.; RODRIGUES, R.M.; CURY, M.C. Prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. In dogs from different living conditions in Uberlândia, Brazil. Veterinary Parasitology. v. 144. p. 356-359. 2007. Acesso em 12 de setembro de 2023.
- [10] Kobayashi, C. T., Ushiyama, S. T., Fakihi, F. T., Robles, R. A. M., Carneiro, I. A., Carmagnani, M. I. S. 2009. Desenvolvimento e implantação de Desenvolvimento e implantação de Terapia Assistida por Animais em hospital universitário. *Revista Brasileira de Enfermagem REBEn*. Disponível em: <https://www.scielo.br/rj/reben/a/GjDXNChhKQxZdpPqqzn3qBs/>. Acesso em: 12 de outubro de 2023.
- [11] Vormbrock, J.K., Grossberg, J.M. Cardiovascular effects of human-pet "dog" interactions. J Behav Med 11, 509-517 (1988). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF00844843>. Acesso em 12 de outubro de 2023.
- [12] Wood, E., Ohlsen, S., Thompson, J., Hulin, J., & Knowles, L. (2018). The feasibility of brief dog-assisted therapy on university students' stress levels: the PAWS study. *Journal of Mental Health*, 27(3), 263-268. Routledge. doi: 10.1080/09638237.2017.1385737. Acesso em 12 de outubro de 2023.

⁵Segundo a documentação oficial, o *Gradle* é um sistema de automação de compilação flexível, usado para construir software em várias linguagens, dentre elas *Java*, *Kotlin* e *Android*.

- [13] Peel, N.; Nguyen, K.; Tannous, C. The Impact of Campus-Based Therapy Dogs on the Mood and Affect of University Students. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2023, 20, 4759. <https://doi.org/10.3390/ijerph20064759>. Acesso em 12 de outubro de 2023.
- [14] VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. São Paulo: Edipro Editora, [1763] 2017.
- [15] Schneider-Haacke, Hugo. Durch Wissen zum Glauben: eine Laienphilosophie. 1897. 236p. Página 192.
- [16] Documentação Vercel's Frontend Cloud. Versão atualizada em 31 de janeiro de 2023. Disponível em: <https://vercel.com/docs>. Acesso em 15 de outubro de 2023.
- [17] Tucker, Allen B. Linguagens de programação: princípios e paradigmas, Segunda Edição(2008).
- [18] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; S., S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.
- [19] E. F. Codd. A relational model of data for large shared data banks. *Commun. ACM*26(): 377–387, 1970.
- [20] ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2011.
- [21] FIELDING, R. Architectural styles and the design of networkbased software architectures. PhD thesis, Citeseer, 2000. 5.3
- [22] Globo Repórter. Programa de 01/09/2023. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/11914476/>. Acesso em: 06 nov. 2023.
- [23] BRASIL. Lei n.º 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília-DF, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm. Acesso em: 12 out. 2023.
- [24] BRASIL. PORTARIA n.º 1.084, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015- ESTATUTO DA UNIFEI. Dispõe sobre os aspectos gerais da organização e do funcionamento da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. Diário Oficial da União: Brasília-DF, 2015. Disponível em: <https://atosnormativos.unifei.edu.br/todas/estatuto/>. Acesso em: 06 nov. 2023.
- [25] SERRANO, Gean Phillipe Joaquim; ALMEIDA, Juliana Ferreira de. Cães e gatos abandonados em campi universitários / Abandoned dogs and cats on college campuses. *Revista brazilian journal of animal and environmental research*, v. 2, n. 4, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/2581>. Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [26] LOEFF, Eduardo Castro; YASUDA, Eric Yuji; MURA, João Luiz Caramori; MARTINS E SILVA, Renato Teixeira; DORIA, Rodrigo Salhab. Análise comparativa do controle de animais abandonados na UNICAMP e outras universidades. *Revista Ciências do Ambiente On-Line*, v. 9, n. 1, junho de 2013. Disponível em: <https://sistemas.ib.unicamp.br/be310/nova/index.php/be310/article/viewFile/368/294>. Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [27] ARAUJO, Débora Hélen Pereira. Abordagem do tema Bem-estar dos animais domesticados errantes em alguns cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). TCC - Ciências Biológicas, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22824>. Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [28] SANTOS, Anna Pio Soares dos. Sistema de Saúde para Cães e Gatos em Situação de Rua no Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) - Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2022. Disponível em: <http://www.parasitologia.icb.ufmg.br/defesas/683M.PDF>. Acesso em: Acesso em 10 de setembro de 2023.
- [29] SILVA, Denys Alves da; SOUSA, Caio Frias de. *Construção de App com React Native*. *Revista Tecnologias em Projeção*, v. 10, n.º 1, 2019, p. 15. Acesso em: 10 de setembro de 2023.
- [30] Gradle. User Manual. Disponível em: <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html>. Acesso em: 5 fev. 2024.